

Juan David Muñoz Bolaños

Rechenauerstraße 42, Innsbruck, Austria

+43 676 9115145

jmunozbolanos@gmail.com

18. Mai 2026

Sandoz GmbH

Personalabteilung

Biochemiestraße 10, 6250 Kundl, Österreich

Bewerbung als Engineering Fachexperte (m/w/d) für Instandhaltung – Elektrotechnik

Sehr geehrte Damen und Herren,

mit großem Interesse habe ich Ihre Stellenausschreibung als Engineering Fachexperte in der Instandhaltung gelesen und bewerbe mich gerne dafür. Im Juni 2026 schließe ich meine Promotion in optischer Messtechnik an der Medizinischen Universität Innsbruck ab und suche genau diese Art von Aufgabe: elektrotechnische Anlagenverantwortung, technische Standards und die Rolle als zentrale Ansprechperson für Instandhaltung und Engineering.

Während meiner vierjährigen Promotion habe ich komplexe elektromechanische Messsysteme von Grund auf selbst aufgebaut und am Laufen gehalten. Steuerungselektronik, DAQ-Karten (National Instruments), Mikrocontroller und Sensorik habe ich integriert und über eigene Software in LabVIEW (Real Time, FPGA), Python und C++ angesteuert. Justage, Wartung und systematische Fehlersuche an hochpräzisen Anlagen gehörten zu meinem täglichen Geschäft. Für unsere Arbeitsabläufe habe ich strukturierte Laborprotokolle und technische Standards verfasst und neue Doktoranden sowie studentische Mitarbeitende fachlich eingearbeitet.

Davor war ich ein Jahr lang bei INTECOL S.A.S. in Kolumbien im Außendienst tätig. Dort habe ich elektromechanische Inspektionsmaschinen direkt bei den Kunden installiert, in Betrieb genommen und kalibriert, einschließlich Anwenderschulung. An laufenden Produktionslinien habe ich systematische Fehlerursachenanalysen durchgeführt und kontinuierliche Verbesserungen umgesetzt, was inhaltlich dem TPM-Ansatz sehr nahe kommt.

Offen gesagt habe ich bisher weder mit SAP noch in einem GMP-regulierten Umfeld direkt gearbeitet. Ich bin jedoch ein nachweislich schneller Einarbeiter und habe mir Werkzeuge wie LabVIEW FPGA, Halcon und ZEMAX in kurzer Zeit selbst erschlossen. Mein Deutsch ist auf Niveau B2 zertifiziert, mein Englisch verhandlungssicher, und als kolumbianischer Staatsbürger besitze ich die Rot-Weiß-Rot-Plus-Karte mit unbeschränktem Arbeitsmarktzugang in Österreich. Ich lebe seit mehreren Jahren in Tirol und stehe ab Juni 2026 in Vollzeit zur Verfügung.

Auf ein persönliches Gespräch freue ich mich.

Mit freundlichen Grüßen,

Juan David Muñoz Bolaños

Juan David Muñoz Bolaños

Engineering Specialist

Rechenauerstraße 42, Innsbruck, Austria

+43 676 9115145

munozbolanos@gmail.com | LinkedIn Profile



Summary

Physicist and engineer finishing a PhD in June 2026, with four years of hands-on work building and maintaining complex electromechanical measurement systems. Comfortable with control electronics, DAQ hardware, microcontrollers, and the software side of the same equipment (Python, LabVIEW Real Time / FPGA, C++). I write clear technical documentation, trace electrical and mechanical faults to their root cause, and step in naturally as the technical contact for colleagues across disciplines. Previously a year in industry installing and commissioning automated inspection machines at customer sites. Live in Tirol, fully cleared to work in Austria.

Research/Professional Experience

Jan 2022 to Jun 2026 **Med. Univ. Innsbruck**

Innsbruck, Austria

Optical Metrology Engineer / PhD Researcher

Electromechanical System Build & Maintenance: Built complex electromechanical measurement systems from the bare table up. Integrated control electronics, DAQ hardware, sensors, piezo stages, galvo scanners and laser systems. Routine alignment, maintenance and electrical/mechanical fault-finding were always my own job.

Control Electronics & PC Integration: Wrote the control software myself in LabVIEW (Real Time, FPGA), Python and C++ for automated measurement, calibration and data acquisition. Worked with DAQ cards (National Instruments) and microcontrollers (Arduino, Code Composer Studio). Set up the measurement PCs and tracked hardware-software issues down to their source.

Technical Standards, Training & Documentation: Wrote structured lab protocols and technical SOPs covering alignment, calibration and routine operation, so the next person could pick the work up cleanly. Trained new PhD students and research interns as their first technical contact.

Mar 2018 to Feb 2019 **INTECOL S.A.S.**

Medellín, Colombia

Machine Vision Engineer (Field Service)

Electrotechnical Commissioning & Acceptance Testing: Installed, calibrated and commissioned automated electromechanical inspection machines (Halcon, Cognex VisionPro) at customer production sites. Verified each system against acceptance criteria and obtained customer sign-off before leaving.

Maintenance, Root Cause Analysis & Continuous Improvement: Handled on-site repairs, retrofits and end-user training. Worked closely with production, mechanical design and maintenance teams, ran root cause analysis on live production lines, and pushed through the small fixes that made the machines more reliable over time.

Technical Competencies

Electrical & Control Technology: DAQ cards (National Instruments), microcontrollers (Arduino, Code Composer Studio), foundational PCB design (Proteus), LabVIEW (Real Time, FPGA), control loops, sensor integration.

PC & Software: Python (NumPy, SciPy), C++ (OpenCV), MATLAB, Git, MS Office.

Instrumentation & Measurement: Optical alignment and calibration, illumination design, uncertainty analysis, machine vision (Halcon, Cognex VisionPro), industrial cameras (Basler, Andor, Hamamatsu).

Hardware & Hands-on Skills: Opto-mechanical design (SolidWorks, FreeCAD), workshop assembly and alignment, electromechanical hardware (piezo stages PI, galvo scanners, laser systems, fiber optics).

Education

Jan 2022 to Jun 2026	Medical University of Innsbruck <i>Doctor of Philosophy in Optical Metrology</i>	<i>Innsbruck, Austria</i>
2019 to 2021	Friedrich Schiller Univ. Jena <i>Master of Science in Photonics</i>	<i>Jena, Germany</i>
2012 to 2018	University of Cauca <i>Bachelor of Science in Physics Engineering</i>	<i>Popayán, Colombia</i>

Publications

Muñoz Bolaños, J. D. et al. Confocal Raman Microscopy with Adaptive Optics. *ACS Photonics* (2025).

Muñoz Bolaños, J. D. et al. Dispersive 1064 nm fiber probe Raman. *Applied Sciences* (2024).

Sohmen, M., Muñoz Bolaños, J. D. et al. Optofluidic Adaptive Optics in multiphoton microscopy. *Biomedical Optics Express* (2023).

Soft Skills

Self-Driven & Adaptable: I like taking an idea and getting it to actually work. Comfortable in fast-moving environments where the plan changes mid-week.

Technical Contact & Communication: Used to working across electrical, mechanical, software and production teams. Naturally the person colleagues come to with technical questions; when something breaks, I dig into the cause systematically rather than guessing.

Personal Interests

• Mountain Sports (Biking, Hiking, Skiing) • Bachata Dancing • Harmonica
• Learning German

Languages

English (Fluent) · German (Intermediate B2) · Spanish (Native)

References

Prof. Dr. Monika Ritsch-Marte <i>Medical University of Innsbruck</i> monika.ritsch-marte@i-med.ac.at	PD Dr. Christoph Krafft <i>Leibniz IPHT</i> christoph.krafft@leibniz-ipht.de
---	---

INTECOL

OPTIMIZING THE RHYTHM OF THE WORLD

Medellin, February 4, 2019

TO WHOM IT MAY CONCERN

Integración Tecnológica Industrial Intecol S.A.S. with Tax ID (NIT) 811.041.410-4 certifies that Mr. JUAN DAVID MUÑOZ BOLAÑOS, identified with Citizenship ID No. 1.061.772.278, has been employed by this company since July 3, 2018, under an indefinite term contract, serving in the position of Junior Project Engineer;

earning a salary of One million five hundred thousand pesos (\$1,500,000) plus three hundred thousand pesos (\$300,000) mobility allowance.

I will gladly address any additional information at the phone number 316 3322.

We appreciate your attention,

INTECOL

NIT. 811.041.410-4 - Tel.: 3163822

LENY ADRIANA RUIZ PINO

Administrative and Financial Director

Integración Tecnológica Industrial Intecol S.A.S.
www.intecol.com.co
Medellin Calle 42 #63c-82
PBX. (574) 316 3322 Cell: (57) 301 430 2532

OFFICIAL TRANSLATION OF DOCUMENTS WRITTEN IN SPANISH, MADE 20
DECEMBER 2018 BY JUAN CARLOS OJEDA-GARCES, OFFICIAL TRANSLATOR
BY RESOLUTION No. 1171 ISSUED BY THE MINISTRY OF JUSTICE, REPUBLIC
OF COLOMBIA.



UNIVERSIDAD DEL CAUCA
ON BEHALF OF THE
REPUBLIC OF COLOMBIA
AN BY AUTHORIZATION OF THE MINISTRY OF NATIONAL EDUCATION
CONSIDERING THAT

JUAN DAVID MUÑOZ BOLAÑOS
CC 1.061.772.278 OF POPAYAN

HAS COMPLIED WITH ALL THE STATUTORY AND LEGAL REQUIREMENTS,
GRANTS THE TITLE OF

PHYSICAL ENGINEER

WITH ALL THE RIGHTS, PRIVILEGES AND DIGNITIES THAT AUTHORIZE HIM
FOR THE PROFESSIONAL EXERCISE

POPAYAN, 16 MARCH 2018

REGISTERED IN THE DIPLOMA BOOK No. 082 FOLIO 437 DIPLOMA No. 396
RESOLUTION No. R-266-07 MINUTE No. 14-07

(SIGNED)

THE PRINCIPAL OF THE UNIVERSITY
THE DEAN OF THE FACULTY
THE SECRETARY GENERAL OF THE UNIVERSITY

Juan Carlos Ojeda - Garcés
TRADUCTOR INTERPRETE OFICIAL
RESOLUCIÓN No 1171
MINISTERIO DE JUSTICIA 1997



URKUNDE

Die Friedrich-Schiller-Universität Jena verleiht durch die
Physikalisch-Astronomische Fakultät
mit dieser Urkunde

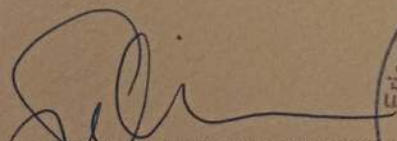
Herrn Juan David Munoz Bolanos
geb. 04.06.1994 in La Cruz (Kolumbien)
den Hochschulgrad

MASTER OF SCIENCE (M.Sc.)

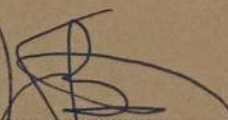
Er hat die Masterprüfung (120 ECTS)
im Studiengang »Photonics«

bestanden.

Jena, 20.12.2021


Prof. Dr. Christian Spielmann
Dekan




Prof. Dr. Silvana Botti
Vorsitzende des
Prüfungsausschusses

Zertifikat

Muñoz-Bolaños JUAN DAVID

geboren am 04.06.1994

in La Cruz / Kolumbien

hat das Modul **Schriftliche Prüfung**

ÖSD Zertifikat B2

am Prüfungszentrum

BFI Tirol Bildungs GmbH

in Innsbruck / Österreich

bestanden



Datum: 16.09.2025

für das ÖSD: Prüfungsvorsitzende/r
Maria VALLAZZA



ÖSD ist Mitglied von



ösd

österreich schweiz deutschland

ID-Nummer: ZB2Ö25s34291

Zertifikat

Juan David MUÑOZ BALAÑOS

geboren am 04.06.1994

in La Cruz / Kolumbien

hat das Modul **Mündliche Prüfung**

ÖSD Zertifikat B2

am Prüfungszentrum

BFI Tirol Bildungs GmbH

in Innsbruck / Österreich

bestanden



Datum: 11.08.2025

für das ÖSD: Prüfungsvorsitzende/r
Maria VALLAZZA



ÖSD ist Mitglied von



ösd

österreich schweiz deutschland



ID-Nummer: ZB2Ö25m40434

Passaporto № / Passport No.

MUNOZ BOLANOS

COLOMBIANA

Sexo / Sex
Lugar de nacimiento / Place of birth

Fecha de expedición / Date of issue

Fecha de vencimiento / Date of expiry

G. ANTIOQUIA

Dear Family

[illegible]

Stadtmagistrat Innsbruck
MA II - Bezirks- und Gemeindeverwaltung
Standesamt und Personenstandsangelegenheiten
Aufenthaltsangelegenheiten
post.aufenthaltsangelegenheiten@innsbruck.gv.at

Zahl: Maglbk/58566/AUFG-NAG/3/1 – 00053337-04

Antragsprotokoll

Herr: **Muñoz Bolaños Juan David**
wohnhaft in: **6020 Pradl, Reichenauer Straße 42/Top 5**
geboren am: **04.06.1994**
Reisedokument-Nr.: **AV410884**
Nationalität: **Kolumbien**
hat am: **13.03.2026**

beim Stadtmagistrat Innsbruck, Referat Aufenthaltsangelegenheiten, einen Zweckänderungsantrag auf Rot-Weiß-Rot - Karte plus eingebracht.

Ein rechtzeitig eingebrachter Verlängerungsauftrag räumt während der gesamten Dauer des Verlängerungsverfahrens dieselbe Rechtsposition ein, die nach Erhalt des letzten Aufenthaltstitels innegehabt wurde. Dies bedeutet auch, dass bei befristet erteilten Aufenthaltstiteln mit unbeschränkten Zugang zum Arbeitsmarkt („Rot-Weiß-Rot Karte plus“ und „Familienangehöriger“) weiterhin während der gesamten Dauer des Verlängerungsverfahrens ein Zugang zum Arbeitsmarkt besteht. Bei darüber hinaus gehenden Fragen einer allfälligen weiterhin bestehenden Beschäftigung wenden Sie sich bitte an das Arbeitsmarktservice (AMS).

Nachzureichende Unterlagen: ***

Die Erledigung des vollständig eingebrachten Antrages wird voraussichtlich innerhalb von Wochen erfolgen.

Persönliche Abholung (erforderlich !) jedenfalls erst ab: 17.05.2026, Zimmer: .Nummer ziehen

Zur Abholung (Abholzeiten: Montag bis Freitag, 08.00 bis 11.30 Uhr) sind mitzubringen:

- **der Reisepass**
- **Aufenthaltstitel in Kartenform**

Für den Bürgermeister:

(Huter)

ausstellende Behörde:

Stadtmagistrat Innsbruck
Abteilung II
Aufenthaltsangelegenheiten

übernommen am: 13.03.2026

Unterschrift:

Bei überprüfenden Amtshandlungen drei Monate nach Ausstellung dieser Bestätigung wird um Rückfrage bei der zuständigen Aufenthaltsbehörde ersucht. (Tel.: 0512/5360-1030/1032/1034/1036)